

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



BASES DE DATOS

Práctica 3:

"Transformación del modelo entidad-relación extendido al modelo relacional"

Ejercicios 2 a 6. Inventario, transformación al modelo relacional y diccionario de datos del proyecto propio

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Equipo:

Espinosa Ramirez José Luis
Rojas Castro Alejandro Tonatiuh
Zamudio Monroy Gael Armando

Grupo: 3BV1

Fecha de Entrega: 28 de octubre de 2026

Organización del documento

Cada parte sigue la misma estructura: Ejercicio 2 (inventario), Ejercicios 3 a 5 (reglas de transformación), Ejercicio 6 (esquema, diccionario y preservación del significado).

Parte	Zona	Responsable	Tablas resultantes
1	Personas y hogares	Alejandro	zona, persona, rescatista, adoptante, veterinario, hogar_temporal, hogar_especie (7)
2	Rescate, animal y adopción	Gael	rescate, rescate_rescatista, animal, perro, gato, otro, estancia, solicitud_adopcion, adopcion, seguimiento (10)
3	Atención médica	José	clinica, vacuna, atencion_medica, vacunacion, cirugia, tratamiento (6)

CONVENCIONES COMUNES

Convención	Regla
Nombres	Minúsculas, sin acentos y con guion bajo (snake_case), en tablas y columnas.
Claves primarias	Columna id_<entidad> de tipo INT. Las tablas de subtipo heredan la clave del supertipo.
Claves foráneas	Llevan el mismo nombre que la clave primaria a la que apuntan. Única excepción: id_madre, porque Animal se referencia a sí misma.
Orden de ejecución	Parte 1, luego parte 2 y luego parte 3: ninguna tabla referencia a otra de una parte posterior.
Dependencias entre partes	La parte 2 usa zona, rescatista, adoptante y hogar_temporal (parte 1). La parte 3 usa animal (parte 2) y veterinario (parte 1).

Parte 1. Personas y hogares

Responsable: Alejandro · 7 tablas resultantes

Ejercicio 2. Inventario de la zona: Personas y hogares

Dato	Detalle
Zona asignada	Personas y hogares
Integrante responsable	Alejandro
Entidades de la zona	Persona, Zona, Hogar temporal, Rescatista, Adoptante, Veterinario voluntario
Relaciones de la zona	es responsable de, ubicado en
Entidades de otras zonas (solo referenciadas)	ninguna

1. ENTIDADES

Entidad	Clasificación	Identificador	Observaciones
Persona	Fuerte	id_persona	Supertipo de la jerarquía. Responsable de hogares temporales mediante la relación es responsable de
Hogar temporal	Fuerte	id_hogar	Participa también en la relación estancia con Animal y Rescatista
Zona	Fuerte	id_zona	Lugar donde se ubican los hogares. También la usa Rescate (relación ocurre en)
Rescatista	Subtipo de Persona	Hereda la clave de Persona	Participa en estancia y en participa (otra zona)
Adoptante	Subtipo de Persona	Hereda la clave de Persona	Participa en las relaciones solicita y adopta (otras zonas)
Veterinario voluntario	Subtipo de Persona	Hereda la clave de Persona	Referenciado por Atención médica (relación realizada por)

2. ATRIBUTOS

Los nombres se registran sin acentos, según la convención de SQL del equipo.

Entidad	Atributo	Clase de atributo	Observaciones
Persona	id_persona	Identificador (clave)	Subrayado en el diagrama
Persona	nombre	Compuesto	Formado por nombres, ap_paterno y ap_materno
Persona	nombres	Simple (componente)	Componente de nombre
Persona	ap_paterno	Simple (componente)	Componente de nombre
Persona	ap_materno	Simple (componente)	Componente de nombre
Persona	telefono	Simple	
Persona	correo	Simple	
Persona	fecha_registro	Simple	
Hogar temporal	id_hogar	Identificador (clave)	Subrayado en el diagrama
Hogar temporal	alias	Simple	
Hogar temporal	direccion	Compuesto	Formado por calle, numero y cp
Hogar temporal	calle	Simple (componente)	
Hogar temporal	numero	Simple (componente)	
Hogar temporal	cp	Simple (componente)	
Hogar temporal	capacidad_max	Simple	
Hogar temporal	activo	Simple	
Hogar temporal	especies_aceptadas	Multivaluado	Óvalo doble en el diagrama
Hogar temporal	lugares_disponibles	Derivado	Óvalo discontinuo; se calcula a partir de capacidad_max y de las estancias vigentes
Zona	id_zona	Identificador (clave)	Subrayado en el diagrama
Zona	colonia	Simple	
Zona	municipio	Simple	
Zona	entidad	Simple	

Entidad	Atributo	Clase de atributo	Observaciones
Rescatista	vehiculo_propio	Simple	
Rescatista	disponibilidad	Simple	
Adoptante	tipo_vivienda	Simple	
Adoptante	tiene_patio	Simple	
Adoptante	otras_mascotas	Simple	
Veterinario voluntario	cedula	Simple	
Veterinario voluntario	especialidad	Simple	

3. RELACIONES Y CARDINALIDADES

Cardinalidad (mín,máx) leída junto a cada entidad en el diagrama.

Relación	Entidad A	Card. A	Entidad B	Card. B	Grado	Clasificación
es responsable de	Persona	(0,N)	Hogar temporal	(1,1)	2 (binaria)	1:N. Participación total de Hogar temporal. Sin atributos propios
ubicado en	Zona	(0,N)	Hogar temporal	(1,1)	2 (binaria)	1:N. Participación total de Hogar temporal. Sin atributos propios

La relación ternaria estancia (Hogar temporal, Rescatista y Animal) se documenta en la parte 2, porque su tabla referencia a Animal.

4. JERARQUÍA DE ESPECIALIZACIÓN

Supertipo	Subtipos	Participación	Disyunción	Atributos propios de los subtipos
Persona	Rescatista, Adoptante, Veterinario voluntario	Parcial (p)	Solapada	Rescatista: vehiculo_propio, disponibilidad. Adoptante: tipo_vivienda, tiene_patio, otras_mascotas. Veterinario voluntario: cedula, especialidad

5. ELEMENTOS Y ATRIBUTOS ESPECIALES

Elemento especial	Presente en la zona	Elemento	Observaciones
Entidad débil	No	—	Hogar temporal es fuerte (rectángulo simple, clave id_hogar)
Relación identificante	No	—	es responsable de y ubicado en son rombos simples
Atributo discriminante	No	—	Ninguno en esta zona
Atributo multivaluado	Sí	especies_aceptadas	De Hogar temporal
Atributo derivado	Sí	lugares_disponibles	De Hogar temporal
Atributo compuesto	Sí	nombre, direccion	nombre de Persona y direccion de Hogar temporal
Jerarquía de especialización	Sí	Persona → Rescatista, Adoptante, Veterinario voluntario	Parcial y solapada

6. RELACIONES DE ORDEN SUPERIOR

Relación	Entidades	Atributos propios
—	Ninguna en esta zona (estancia se documenta en la parte 2)	—

7. Preguntas antes de transformar

Pregunta	Respuesta
¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?	El atributo multivaluado especies_aceptadas (tabla HOGAR_ESPECIE) y los subtipos de Persona (tablas RESCATISTA, ADOPTANTE y VETERINARIO). Los atributos compuestos no necesitan tabla extra; la relación ternaria estancia se resuelve en la parte 2.
¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?	id_persona y id_zona en HOGAR_TEMPORAL, id_hogar en HOGAR_ESPECIE e id_persona en cada tabla de subtipo.
¿Qué decisión tendrá que tomar en cada jerarquía?	En la jerarquía de Persona hay que elegir entre tabla por supertipo y subtipo, tabla única con discriminador o tabla por subtipo. Como es solapada y parcial, la tabla por subtipo sin supertipo no sirve.

Ejercicio 3. Reglas de transformación básicas

1. Tablas de entidades fuertes (Reglas 1 y 2)

lugares_disponibles es derivado y no se guarda como columna.

PERSONA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_persona	INT	PRIMARY KEY
nombres	VARCHAR(60)	NOT NULL
ap_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL
ap_materno	VARCHAR(50)	—
telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE
fecha_registro	DATE	NOT NULL

ZONA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_zona	INT	PRIMARY KEY
colonia	VARCHAR(80)	NOT NULL
municipio	VARCHAR(80)	NOT NULL
entidad	VARCHAR(50)	NOT NULL

HOGAR_TEMPORAL		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_hogar	INT	PRIMARY KEY
alias	VARCHAR(50)	—
calle	VARCHAR(100)	NOT NULL
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL
cp	CHAR(5)	NOT NULL
capacidad_max	INT	NOT NULL, CHECK (capacidad_max > 0)
activo	BOOLEAN	NOT NULL

2. Tablas de atributos multivaluados (Regla 3)

HOGAR_ESPECIE		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_hogar	INT	PK, FK, NOT NULL
especie	VARCHAR(30)	PK, NOT NULL
PK compuesta	—	(id_hogar, especie)

Ejercicio 4. Transformación de relaciones

1. Relaciones de la zona

Relación	Tipo	Regla aplicada	Tabla resultante	Explicación
es responsable de	1:N	Regla 4	HOGAR_TEMPORAL	id_persona pasa a HOGAR_TEMPORAL como FK. Es NOT NULL porque todo hogar tiene un responsable (1,1).
ubicado en	1:N	Regla 4	HOGAR_TEMPORAL	id_zona pasa a HOGAR_TEMPORAL como FK. Es NOT NULL porque todo hogar está en una zona (1,1).

Regla 6 (uno a uno): no aplica, la zona no tiene relaciones uno a uno.

2. Tablas resultantes

HOGAR_TEMPORAL		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_hogar	INT	PRIMARY KEY
alias	VARCHAR(50)	—
calle	VARCHAR(100)	NOT NULL
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL
cp	CHAR(5)	NOT NULL
capacidad_max	INT	NOT NULL, CHECK (capacidad_max > 0)
activo	BOOLEAN	NOT NULL
id_persona	INT	FK → PERSONA, NOT NULL
id_zona	INT	FK → ZONA, NOT NULL

Ejercicio 5. Entidades débiles y jerarquías

1. Entidades débiles (Regla 8)

Entidad	Aplica	Explicación
—	No	La zona no tiene entidades débiles. Hogar temporal es entidad fuerte con su propia clave id_hogar.

2. Jerarquía de Persona (Regla 9)

Dato	Detalle
Supertipo	Persona
Subtipos	Rescatista, Adoptante, Veterinario voluntario
Disyunción	Solapada: una persona puede tener varios roles, por ejemplo ser rescatista y adoptante
Completitud	Parcial: hay personas sin rol, por ejemplo quien solo es responsable de un hogar
Estrategia elegida	A. Tabla por supertipo y por subtipo
Atributo discriminador	No se usa
Consultas esperadas	Buscar rescatistas disponibles, veterinarios por especialidad y adoptantes con patio. Casi siempre se consulta un rol a la vez; PERSONA solo se combina cuando se necesitan nombre o teléfono.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Estrategia	¿Se usa?	Motivo
A. Tabla por supertipo y por subtipo	Sí	Permite que una persona tenga varios roles o ninguno, sin repetir datos.
B. Tabla única con discriminador	No	Un solo discriminador no permite varios roles y deja muchos nulos.
C. Tabla por subtipo, sin supertipo	No	Solo sirve si la jerarquía es total y disjunta.

4. TABLAS RESULTANTES

PERSONA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_persona	INT	PRIMARY KEY
nombres	VARCHAR(60)	NOT NULL
ap_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL
ap_materno	VARCHAR(50)	—
telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE
fecha_registro	DATE	NOT NULL

RESCATISTA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_persona	INT	PK, FK → PERSONA
vehiculo_propio	BOOLEAN	NOT NULL
disponibilidad	VARCHAR(50)	—

ADOPTANTE		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_persona	INT	PK, FK → PERSONA
tipo_vivienda	VARCHAR(30)	NOT NULL
tiene_patio	BOOLEAN	NOT NULL
otras_mascotas	BOOLEAN	NOT NULL

VETERINARIO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_persona	INT	PK, FK → PERSONA
cedula	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
especialidad	VARCHAR(50)	—

Ejercicio 6. Esquema, diccionario y preservación del significado

6.1 Esquema de la zona

ZONA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_zona	INT	PRIMARY KEY
colonia	VARCHAR(80)	NOT NULL
municipio	VARCHAR(80)	NOT NULL
entidad	VARCHAR(50)	NOT NULL

PERSONA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_persona	INT	PRIMARY KEY
nombres	VARCHAR(60)	NOT NULL
ap_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL
ap_materno	VARCHAR(50)	—
telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL
correo	VARCHAR(100)	UNIQUE
fecha_registro	DATE	NOT NULL

RESCATISTA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_persona	INT	PK, FK → PERSONA
vehiculo_propio	BOOLEAN	NOT NULL
disponibilidad	VARCHAR(50)	—

ADOPTANTE		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_persona	INT	PK, FK → PERSONA
tipo_vivienda	VARCHAR(30)	NOT NULL
tiene_patio	BOOLEAN	NOT NULL
otras_mascotas	BOOLEAN	NOT NULL

VETERINARIO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_persona	INT	PK, FK → PERSONA
cedula	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE
especialidad	VARCHAR(50)	—

HOGAR_TEMPORAL		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_hogar	INT	PRIMARY KEY
alias	VARCHAR(50)	—
calle	VARCHAR(100)	NOT NULL
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL
cp	CHAR(5)	NOT NULL
capacidad_max	INT	NOT NULL, CHECK (capacidad_max > 0)
activo	BOOLEAN	NOT NULL
id_persona	INT	FK → PERSONA, NOT NULL
id_zona	INT	FK → ZONA, NOT NULL

HOGAR_ESPECIE		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_hogar	INT	PK, FK → HOGAR_TEMPORAL
especie	VARCHAR(30)	PK, NOT NULL
PK compuesta	—	(id_hogar, especie)

6.1 CLAVES FORÁNEAS Y ACCIONES REFERENCIALES

Tabla	Columna	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Motivo
hogar_temporal	id_persona	persona	RESTRICT	CASCADE	No se borra a quien es responsable de un hogar
hogar_temporal	id_zona	zona	RESTRICT	CASCADE	No se borra una zona que tiene hogares
hogar_especie	id_hogar	hogar_temporal	CASCADE	CASCADE	Si se borra el hogar, se borran sus especies
rescatista	id_persona	persona	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin la persona
adoptante	id_persona	persona	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin la persona
veterinario	id_persona	persona	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin la persona

6.4 DICCIONARIO DE DATOS

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
zona	id_zona	INT	PRIMARY KEY	Identificador de la zona
zona	colonia	VARCHAR(80)	NOT NULL	Colonia
zona	municipio	VARCHAR(80)	NOT NULL	Municipio o alcaldía
zona	entidad	VARCHAR(50)	NOT NULL	Entidad federativa
persona	id_persona	INT	PRIMARY KEY	Identificador de la persona
persona	nombres	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombre o nombres
persona	ap_paterno	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido paterno
persona	ap_materno	VARCHAR(50)	—	Apellido materno
persona	telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL	Teléfono de contacto
persona	correo	VARCHAR(100)	UNIQUE	Correo electrónico
persona	fecha_registro	DATE	NOT NULL	Fecha en que se registró en la red
rescatista	id_persona	INT	PK, FK → PERSONA	Persona que es rescatista
rescatista	vehiculo_propio	BOOLEAN	NOT NULL	Si tiene vehículo propio
rescatista	disponibilidad	VARCHAR(50)	—	Días u horarios disponibles
adoptante	id_persona	INT	PK, FK → PERSONA	Persona que es adoptante
adoptante	tipo_vivienda	VARCHAR(30)	NOT NULL	Casa, departamento, etc.
adoptante	tiene_patio	BOOLEAN	NOT NULL	Si su vivienda tiene patio
adoptante	otras_mascotas	BOOLEAN	NOT NULL	Si ya tiene otras mascotas
veterinario	id_persona	INT	PK, FK → PERSONA	Persona que es veterinario voluntario
veterinario	cedula	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Cédula profesional
veterinario	especialidad	VARCHAR(50)	—	Especialidad del veterinario
hogar_temporal	id_hogar	INT	PRIMARY KEY	Identificador del hogar
hogar_temporal	alias	VARCHAR(50)	—	Nombre corto del hogar
hogar_temporal	calle	VARCHAR(100)	NOT NULL	Calle del hogar
hogar_temporal	numero	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número exterior
hogar_temporal	cp	CHAR(5)	NOT NULL	Código postal

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
hogar_temporal	capacidad_max	INT	NOT NULL, CHECK (capacidad_max > 0)	Animales que puede alojar a la vez
hogar_temporal	activo	BOOLEAN	NOT NULL	Si el hogar recibe animales actualmente
hogar_temporal	id_persona	INT	FK → PERSONA, NOT NULL	Persona responsable del hogar
hogar_temporal	id_zona	INT	FK → ZONA, NOT NULL	Zona donde se ubica el hogar
hogar_especie	id_hogar	INT	PK, FK → HOGAR_TEMPORAL	Hogar que acepta la especie
hogar_especie	especie	VARCHAR(30)	PK, NOT NULL	Especie aceptada (perro, gato, otro)

6.5 PRESERVACIÓN DEL SIGNIFICADO

Elemento del inventario	Cómo quedó en el esquema	¿Se conserva?
Entidad Persona	Tabla persona	Sí
Entidad Zona	Tabla zona	Sí
Entidad Hogar temporal	Tabla hogar_temporal	Sí
Subtipos Rescatista, Adoptante, Veterinario voluntario	Tablas rescatista, adoptante y veterinario (Regla 9, estrategia A)	Sí
Relación es responsable de	FK hogar_temporal.id_persona (Regla 4)	Sí
Relación ubicado en	FK hogar_temporal.id_zona (Regla 4)	Sí
Hogar temporal (1,1) en ambas relaciones	Las dos FK son NOT NULL: todo hogar tiene responsable y zona	Sí
Persona (0,N) y Zona (0,N)	Las FK no son UNIQUE: una persona o zona puede tener varios hogares o ninguno	Sí
Jerarquía parcial	Una persona puede no estar en ninguna tabla de subtipo	Sí
Jerarquía solapada	El mismo id_persona puede estar en varias tablas de subtipo	Sí
Compuesto nombre	Columnas nombres, ap_paterno, ap_materno (Regla 2)	Sí
Compuesto direccion	Columnas calle, numero, cp (Regla 2)	Sí

Elemento del inventario	Cómo quedó en el esquema	¿Se conserva?
Multivaluado especies_aceptadas	Tabla hogar_especie (Regla 3)	Sí
Derivado lugares_disponibles	No se guarda; se calcula con capacidad_max y las estancias vigentes	Sí (calculado)

Parte 2. Rescate, animal y adopción

Responsable: Gael · 10 tablas resultantes

Ejercicio 2. Inventario de la zona: Rescate, animal y adopción

Dato	Detalle
Zona asignada	Rescate, animal y adopción
Integrante responsable	Gael
Entidades de la zona	Rescate, Animal, Perro, Gato, Otro, Seguimiento posadopción (débil)
Relaciones de la zona	ocurre en, participa, origina, es madre de, estancia, solicita, adopta, tiene
Entidades de otras zonas (solo referenciadas)	Zona (id_zona), Hogar temporal (id_hogar), Rescatista (id_persona), Adoptante (id_persona)

1. ENTIDADES

Entidad	Clasificación	Identificador	Observaciones
Rescate	Fuerte	id_rescate	Evento en que un animal llega a la red. Participación total en ocurre en, participa y origina
Animal	Fuerte	id_animal	Supertipo de la jerarquía. Se auto-relaciona (es madre de) y participa en origina, estancia, solicita y adopta; recibe atención médica (otra zona). Está dentro del recuadro «Adopción»
Perro	Subtipo de Animal	Hereda la clave de Animal	Atributos propios de los perros
Gato	Subtipo de Animal	Hereda la clave de Animal	Atributos propios de los gatos
Otro	Subtipo de Animal	Hereda la clave de Animal	Animales que no son perros ni gatos
Seguimiento posadopción	Débil (rectángulo doble)	num_seguimiento (discriminante) + clave de la adopción	Identificada por la adopción mediante la relación tiene
Zona	Fuerte (otra zona)	id_zona	Solo referenciada: lugar donde ocurre el rescate
Hogar temporal	Fuerte (otra zona)	id_hogar	Solo referenciada: participa en estancia
Rescatista	Subtipo de Persona (otra zona)	id_persona (heredado)	Solo referenciada: participa en participa y en estancia
Adoptante	Subtipo de Persona (otra zona)	id_persona (heredado)	Solo referenciada: participa en solicita y adopta

2. ATRIBUTOS

Los nombres se registran sin acentos, según la convención de SQL del equipo.

Entidad	Atributo	Clase de atributo	Observaciones
Rescate	id_rescate	Identificador (clave)	Subrayado en el diagrama
Rescate	descripcion_lugar	Simple	
Rescate	fecha_hora	Simple	Fecha y hora del rescate
Rescate	condicion_inicial	Simple	

Entidad	Atributo	Clase de atributo	Observaciones
Rescate	tipo_ingreso	Simple	
Animal	id_animal	Identificador (clave)	Subrayado en el diagrama
Animal	nombre	Simple	
Animal	sexo	Simple	
Animal	especie	Simple	Coexiste con la jerarquía Perro, Gato y Otro
Animal	estado_actual	Simple	Dominio de valores no definido en el EER
Animal	fecha_nacimiento_aprox	Simple	
Animal	senas	Simple	
Animal	color	Simple	
Animal	esterilizado	Derivado	Óvalo discontinuo; se calcula a partir de las cirugías de Atención médica
Perro	tamano	Simple	
Perro	nivel_energia	Simple	
Perro	apto_con_ninos	Simple	
Gato	resultado_fiv	Simple	
Gato	resultado_felv	Simple	
Otro	descripcion_especie	Simple	
Otro	cuidados_especiales	Simple	
Seguimiento posadopción	num_seguimiento	Discriminante (clave parcial)	Subrayado discontinuo en el diagrama
Seguimiento posadopción	fecha	Simple	
Seguimiento posadopción	medio	Simple	
Seguimiento posadopción	observaciones	Simple	
Seguimiento posadopción	estado_del_animal	Simple	

3. Relaciones y cardinalidades

Cardinalidad (mín,máx) leída junto a cada entidad en el diagrama.

Relación	Entidad A	Card. A	Entidad B	Card. B	Grado	Clasificación
ocurre en	Zona	(0,N)	Rescate	(1,1)	2 (binaria)	1:N. Participación total de Rescate. Sin atributos propios
participa	Rescatista	(0,N)	Rescate	(1,N)	2 (binaria)	M:N. Participación total de Rescate. Sin atributos propios
origina	Rescate	(1,N)	Animal	(1,1)	2 (binaria)	1:N. Participación total de ambos lados. Sin atributos propios
es madre de	Animal (madre)	(0,N)	Animal (cría)	(0,1)	1 (unaria)	1:N recursiva. Una madre tiene varias crías y cada cría tiene una sola madre. Sin atributos propios
estancia	Animal, Hogar temporal	(0,N), (0,N)	Rescatista	(0,N)	3 (ternaria)	N:M:N. Atributos propios: fecha_inicio, fecha_fin, motivo_salida
solicita	Adoptante	(0,N)	Animal	(0,N)	2 (binaria)	M:N. Atributos propios: estado, fecha_solicitud, observaciones
adopta	Adoptante	(0,N)	Animal	(0,N)	2 (binaria)	M:N. Atributos propios: fecha_adopcion, fecha_devolucion, motivo_devolucion
tiene	Adopción (agregación de Animal y Adoptante)	(0,N)	Seguimiento posadopción	(1,1)	2 (binaria)	Identificante, 1:N. Participación total de Seguimiento. Sin atributos propios

4. Jerarquía de especialización

Supertipo	Subtipos	Participación	Disyunción	Atributos propios de los subtipos
Animal	Perro, Gato, Otro	Total (línea doble)	Disjunta (d)	Perro: tamano, nivel_energia, apto_con_ninos Gato: resultado_fiv, resultado_felv Otro: descripcion_especie, cuidados_especiales

5. Elementos y atributos especiales

Elemento especial	Presente en la zona	Elemento	Observaciones
Entidad débil	Sí	Seguimiento posadopción	Identificada por la adopción, no por una entidad: tiene sale del recuadro «Adopción»
Relación identificante	Sí	tiene	Rombo doble; participación total del lado débil (1,1)
Atributo discriminante	Sí	num_seguimiento	Junto con la clave de la adopción (id_animal, id_persona, fecha_adopcion) forma la clave de la entidad débil
Atributo multivaluado	No	—	Ninguno en esta zona
Atributo derivado	Sí	esterilizado	De Animal; óvalo discontinuo
Atributo compuesto	No	—	Ninguno en esta zona
Jerarquía de especialización	Sí	Animal → Perro, Gato, Otro	Total y disjunta
Relación recursiva	Sí	es madre de	De Animal consigo misma, con los roles madre y cría
Agregación	Sí	Adopción	Recuadro punteado que agrupa a Animal, Adoptante y las relaciones solicita y adopta

6. Relaciones de orden superior

Relación	Entidades	Atributos propios
estancia	Animal, Hogar temporal, Rescatista	fecha_inicio, fecha_fin, motivo_salida

7. PREGUNTAS ANTES DE TRANSFORMAR

Pregunta	Respuesta
¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?	Las relaciones muchos a muchos participa (RESCATE_RESCATISTA), solicita (SOLICITUD_ADOPCION) y adopta (ADOPCION), la relación ternaria estancia (ESTANCIA), la entidad débil Seguimiento posadopción (SEGUIMIENTO) y los subtipos de Animal (PERRO, GATO y OTRO). Las relaciones uno a muchos, incluida la recursiva es madre de, no necesitan tabla extra.
¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?	id_zona en RESCATE; id_rescate e id_madre en ANIMAL; id_rescate e id_persona en RESCATE_RESCATISTA; id_animal, id_hogar e id_persona en ESTANCIA; id_animal e id_persona (adoptante) en SOLICITUD_ADOPCION y en ADOPCION; id_animal, id_persona y fecha_adopcion en SEGUIMIENTO (clave foránea compuesta hacia ADOPCION); e id_animal en cada tabla de subtipo.
¿Qué decisión tendrá que tomar en cada jerarquía?	En la jerarquía de Animal, que es total y disjunta, hay que elegir entre las tres estrategias. Varias tablas apuntan a Animal (estancia, solicitud, adopción y atención médica), así que la estrategia sin supertipo dejaría esas claves sin una tabla a la cual referirse. También hay que decidir cómo garantizar que cada animal tenga un solo subtipo, porque el gestor no lo impone solo.

8. OBSERVACIONES SOBRE EL DIAGRAMA EER

#	Observación sobre el diagrama	Acción propuesta
1	La relación tiene sale del recuadro punteado «Adopción» y no de una entidad.	Interpretarla como la adopción (relación adopta): SEGUIMIENTO toma la clave compuesta de ADOPCION.
2	Animal tiene el atributo especie y además la jerarquía Perro, Gato y Otro, y los dos datos pueden contradecirse.	Limitar especie con CHECK ('perro', 'gato', 'otro') y validar que coincida con la tabla de subtipo.
3	El atributo derivado esterilizado no indica de dónde se calcula.	Calcularlo a partir de las cirugías de Atención médica; confirmar el criterio con el equipo.
4	El atributo estado_actual de Animal no tiene dominio definido.	Acordar el catálogo de valores antes de agregar un CHECK.

Ejercicio 3. Reglas de transformación básicas

1. Tablas de entidades fuertes (Reglas 1 y 2)

esterilizado es derivado y no se guarda como columna. La zona no tiene atributos compuestos.

RESCATE		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_rescate	INT	PRIMARY KEY
descripcion_lugar	VARCHAR(200)	NOT NULL
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL
condicion_inicial	VARCHAR(200)	NOT NULL
tipo_ingreso	VARCHAR(30)	NOT NULL

ANIMAL		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(50)	—
especie	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK (especie IN ('perro', 'gato', 'otro'))
sexo	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (sexo IN ('macho', 'hembra'))
fecha_nacimiento_aprox	DATE	—
color	VARCHAR(50)	—
senas	VARCHAR(200)	—
estado_actual	VARCHAR(30)	NOT NULL

2. TABLAS DE ATRIBUTOS MULTIVALUADOS (REGLA 3)

La zona no tiene atributos multivaluados.

Ejercicio 4. Transformación de relaciones

1. RELACIONES DE LA ZONA

Relación	Tipo	Regla aplicada	Tabla resultante	Explicación
ocurre en	1:N	Regla 4	RESCATE	id_zona pasa a RESCATE como FK. Es NOT NULL porque todo rescate ocurre en una zona (1,1).
origina	1:N	Regla 4	ANIMAL	id_rescate pasa a ANIMAL como FK. Es NOT NULL porque todo animal proviene de un rescate (1,1).
es madre de	1:N recursiva	Regla 4	ANIMAL	id_madre pasa a ANIMAL como FK hacia ANIMAL. Admite nulos porque la cría tiene (0,1) madre.
participa	M:N	Regla 5	RESCATE_RESCATISTA	Tabla propia con id_rescate e id_persona (rescatista); la clave primaria es la combinación de ambas.
estancia	Ternaria	Regla 7	ESTANCIA	Tabla propia con las claves de Animal, Hogar temporal y Rescatista, más sus atributos. fecha_inicio entra en la clave para permitir estancias repetidas.
solicita	M:N	Regla 5	SOLICITUD_ADOPCION	Tabla propia con las claves de Animal y Adoptante, más sus atributos. fecha_solicitud entra en la clave para permitir solicitudes repetidas.
adopta	M:N	Regla 5	ADOPCION	Tabla propia con las claves de Animal y Adoptante, más sus atributos. fecha_adopcion entra en la clave porque un animal devuelto puede adoptarse otra vez.
tiene	Identificante	Regla 8	SEGUIMIENTO	Se resuelve en el Ejercicio 5 (entidad débil).

Regla 6 (uno a uno): no aplica, la zona no tiene relaciones uno a uno.

2. TABLAS RESULTANTES

RESCATE		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_rescate	INT	PRIMARY KEY
descripcion_lugar	VARCHAR(200)	NOT NULL
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL
condicion_inicial	VARCHAR(200)	NOT NULL
tipo_ingreso	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_zona	INT	FK → ZONA, NOT NULL

ANIMAL		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(50)	—
especie	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK (especie IN ('perro', 'gato', 'otro'))
sexo	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (sexo IN ('macho', 'hembra'))
fecha_nacimiento_aprox	DATE	—
color	VARCHAR(50)	—
senas	VARCHAR(200)	—
estado_actual	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_rescate	INT	FK → RESCATE, NOT NULL
id_madre	INT	FK → ANIMAL, CHECK (id_madre <> id_animal)

RESCATE_RESCATISTA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_rescate	INT	PK, FK → RESCATE
id_persona	INT	PK, FK → RESCATISTA
PK compuesta	—	(id_rescate, id_persona)

ESTANCIA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
id_hogar	INT	PK, FK → HOGAR_TEMPORAL
id_persona	INT	PK, FK → RESCATISTA
fecha_inicio	DATE	PK, NOT NULL
fecha_fin	DATE	CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
motivo_salida	VARCHAR(100)	—
PK compuesta	—	(id_animal, id_hogar, id_persona, fecha_inicio)

SOLICITUD_ADOPCION		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
id_persona	INT	PK, FK → ADOPTANTE
fecha_solicitud	DATE	PK, NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL
observaciones	VARCHAR(200)	—
PK compuesta	—	(id_animal, id_persona, fecha_solicitud)

ADOPCION		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
id_persona	INT	PK, FK → ADOPTANTE
fecha_adopcion	DATE	PK, NOT NULL
fecha_devolucion	DATE	CHECK (fecha_devolucion >= fecha_adopcion)
motivo_devolucion	VARCHAR(200)	—
PK compuesta	—	(id_animal, id_persona, fecha_adopcion)

Ejercicio 5. Entidades débiles y jerarquías

1. Entidades débiles (Regla 8)

Entidad	Aplica	Explicación
Seguimiento posadopción	Sí	Está identificada por la adopción mediante la relación tiene. Su clave es la de ADOPCION (id_animal, id_persona, fecha_adopcion) más el discriminante num_seguimiento. La clave foránea es NOT NULL con ON DELETE CASCADE.

2. Jerarquía de Animal (Regla 9)

Dato	Detalle
Supertipo	Animal
Subtipos	Perro, Gato, Otro
Disyunción	Disjunta: un animal es de una sola especie
Completitud	Total: todo animal es perro, gato u otro
Estrategia elegida	A. Tabla por supertipo y por subtipo
Atributo discriminador	No se usa como tal; la columna especie de ANIMAL indica el subtipo
Consultas esperadas	La mayoría de las consultas (estancias, solicitudes, adopciones y atención médica) usan solo ANIMAL. Los datos propios, como el nivel de energía de un perro o el resultado de FIV de un gato, se consultan solo al revisar a ese animal.

3. Justificación de la estrategia

Estrategia	¿Se usa?	Motivo
A. Tabla por supertipo y por subtipo	Sí	Mantiene un solo ANIMAL al que apuntan estancia, solicitud, adopción y atención médica, y permite exigir NOT NULL en los atributos propios de cada especie. El costo es un JOIN al consultar esos datos.
B. Tabla única con discriminador	No	Mezclaría en una tabla los atributos de tres especies: siete columnas que quedarían nulas según la especie y sin NOT NULL posible.
C. Tabla por subtipo, sin supertipo	No	La jerarquía es total y disjunta, pero repetiría los atributos comunes y las claves foráneas que apuntan a ANIMAL no tendrían una tabla única a la cual referirse.

4. TABLAS RESULTANTES

SEGUIMIENTO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ADOPCION
id_persona	INT	PK, FK → ADOPCION
fecha_adopcion	DATE	PK, FK → ADOPCION
num_seguimiento	INT	PK, NOT NULL, CHECK (num_seguimiento > 0)
fecha	DATE	NOT NULL
medio	VARCHAR(30)	NOT NULL
estado_del_animal	VARCHAR(200)	NOT NULL
observaciones	VARCHAR(200)	—
PK compuesta	—	(id_animal, id_persona, fecha_adopcion, num_seguimiento)
FK compuesta	—	(id_animal, id_persona, fecha_adopcion) → ADOPCION

ANIMAL		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(50)	—
especie	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK (especie IN ('perro', 'gato', 'otro'))
sexo	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (sexo IN ('macho', 'hembra'))
fecha_nacimiento_aprox	DATE	—
color	VARCHAR(50)	—
senas	VARCHAR(200)	—
estado_actual	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_rescate	INT	FK → RESCATE, NOT NULL
id_madre	INT	FK → ANIMAL, CHECK (id_madre <> id_animal)

PERRO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
tamano	VARCHAR(20)	NOT NULL
nivel_energia	VARCHAR(20)	NOT NULL
apto_con_ninos	BOOLEAN	NOT NULL

GATO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
resultado_fiv	BOOLEAN	—
resultado_felv	BOOLEAN	—

OTRO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
descripcion_especie	VARCHAR(100)	NOT NULL
cuidados_especiales	VARCHAR(200)	—

Ejercicio 6. Esquema, diccionario y preservación del significado

6.1 ESQUEMA DE LA ZONA

RESCATE		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_rescate	INT	PRIMARY KEY
descripcion_lugar	VARCHAR(200)	NOT NULL
fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL
condicion_inicial	VARCHAR(200)	NOT NULL
tipo_ingreso	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_zona	INT	FK → ZONA, NOT NULL

ANIMAL		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(50)	—
especie	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK (especie IN ('perro', 'gato', 'otro'))
sexo	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (sexo IN ('macho', 'hembra'))
fecha_nacimiento_aprox	DATE	—
color	VARCHAR(50)	—
senas	VARCHAR(200)	—
estado_actual	VARCHAR(30)	NOT NULL
id_rescate	INT	FK → RESCATE, NOT NULL
id_madre	INT	FK → ANIMAL, CHECK (id_madre <> id_animal)

PERRO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
tamano	VARCHAR(20)	NOT NULL
nivel_energia	VARCHAR(20)	NOT NULL
apto_con_ninos	BOOLEAN	NOT NULL

GATO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
resultado_fiv	BOOLEAN	—
resultado_felv	BOOLEAN	—

OTRO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
descripcion_especie	VARCHAR(100)	NOT NULL
cuidados_especiales	VARCHAR(200)	—

RESCATE_RESCATISTA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_rescate	INT	PK, FK → RESCATE
id_persona	INT	PK, FK → RESCATISTA
PK compuesta	—	(id_rescate, id_persona)

ESTANCIA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
id_hogar	INT	PK, FK → HOGAR_TEMPORAL
id_persona	INT	PK, FK → RESCATISTA
fecha_inicio	DATE	PK, NOT NULL
fecha_fin	DATE	CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
motivo_salida	VARCHAR(100)	—
PK compuesta	—	(id_animal, id_hogar, id_persona, fecha_inicio)

SOLICITUD_ADOPCION		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
id_persona	INT	PK, FK → ADOPTANTE
fecha_solicitud	DATE	PK, NOT NULL
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL
observaciones	VARCHAR(200)	—
PK compuesta	—	(id_animal, id_persona, fecha_solicitud)

ADOPCION		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
id_persona	INT	PK, FK → ADOPTANTE
fecha_adopcion	DATE	PK, NOT NULL
fecha_devolucion	DATE	CHECK (fecha_devolucion >= fecha_adopcion)
motivo_devolucion	VARCHAR(200)	—
PK compuesta	—	(id_animal, id_persona, fecha_adopcion)

SEGUIMIENTO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ADOPCION
id_persona	INT	PK, FK → ADOPCION
fecha_adopcion	DATE	PK, FK → ADOPCION
num_seguimiento	INT	PK, NOT NULL, CHECK (num_seguimiento > 0)
fecha	DATE	NOT NULL
medio	VARCHAR(30)	NOT NULL
estado_del_animal	VARCHAR(200)	NOT NULL
observaciones	VARCHAR(200)	—
PK compuesta	—	(id_animal, id_persona, fecha_adopcion, num_seguimiento)
FK compuesta	—	(id_animal, id_persona, fecha_adopcion) → ADOPCION

6.1 CLAVES FORÁNEAS Y ACCIONES REFERENCIALES

Tabla	Columna	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Motivo
rescate	id_zona	zona	RESTRICT	CASCADE	No se borra una zona con rescates registrados
rescate_rescatista	id_rescate	rescate	CASCADE	CASCADE	Si se borra el rescate, se borra su lista de rescatistas
rescate_rescatista	id_persona	rescatista	RESTRICT	CASCADE	No se borra un rescatista con rescates registrados
animal	id_rescate	rescate	RESTRICT	CASCADE	No se borra un rescate que originó animales
animal	id_madre	animal	SET NULL	CASCADE	Si se borra la madre, la cría queda sin madre registrada
perro	id_animal	animal	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin el animal
gato	id_animal	animal	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin el animal
otro	id_animal	animal	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin el animal
estancia	id_animal	animal	CASCADE	CASCADE	El historial de estancias sigue la suerte del animal
estancia	id_hogar	hogar_temporal	RESTRICT	CASCADE	No se borra un hogar con estancias registradas
estancia	id_persona	rescatista	RESTRICT	CASCADE	No se borra un rescatista con estancias registradas
solicitud_adopcion	id_animal	animal	CASCADE	CASCADE	Las solicitudes de un animal se borran con él
solicitud_adopcion	id_persona	adoptante	CASCADE	CASCADE	Las solicitudes de un adoptante se borran con él
adopcion	id_animal	animal	RESTRICT	CASCADE	No se borra un animal con adopciones registradas
adopcion	id_persona	adoptante	RESTRICT	CASCADE	No se borra un adoptante con adopciones registradas
seguimiento	(id_animal, id_persona, fecha_adopcion)	adopcion	CASCADE	CASCADE	El seguimiento no existe sin su adopción

6.4 DICCIONARIO DE DATOS

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
rescate	id_rescate	INT	PRIMARY KEY	Identificador del rescate
rescate	descripcion_lugar	VARCHAR(200)	NOT NULL	Descripción del lugar donde se rescató al animal
rescate	fecha_hora	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora del rescate
rescate	condicion_inicial	VARCHAR(200)	NOT NULL	Estado del animal al momento del rescate
rescate	tipo_ingreso	VARCHAR(30)	NOT NULL	Forma en que el animal ingresó a la red
rescate	id_zona	INT	FK → ZONA, NOT NULL	Zona donde ocurrió el rescate
animal	id_animal	INT	PRIMARY KEY	Identificador del animal
animal	nombre	VARCHAR(50)	—	Nombre del animal; puede no tenerlo al ingresar
animal	especie	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK (especie IN ('perro', 'gato', 'otro'))	Especie del animal; indica a qué subtipo pertenece
animal	sexo	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (sexo IN ('macho', 'hembra'))	Sexo del animal
animal	fecha_nacimiento_aprox	DATE	—	Fecha de nacimiento aproximada
animal	color	VARCHAR(50)	—	Color del animal
animal	senas	VARCHAR(200)	—	Señas particulares para identificarlo
animal	estado_actual	VARCHAR(30)	NOT NULL	Situación actual del animal en la red
animal	id_rescate	INT	FK → RESCATE, NOT NULL	Rescate que originó el ingreso del animal
animal	id_madre	INT	FK → ANIMAL, CHECK (id_madre <> id_animal)	Madre del animal, si se conoce
perro	id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL	Animal que es perro
perro	tamano	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tamaño del perro
perro	nivel_energia	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nivel de energía del perro

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
perro	apto_con_ninos	BOOLEAN	NOT NULL	Si el perro es apto para convivir con niños
gato	id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL	Animal que es gato
gato	resultado_fiv	BOOLEAN	—	Resultado de la prueba de FIV; nulo si no se ha hecho
gato	resultado_felv	BOOLEAN	—	Resultado de la prueba de FeLV; nulo si no se ha hecho
otro	id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL	Animal de otra especie
otro	descripcion_especie	VARCHAR(100)	NOT NULL	Descripción de la especie del animal
otro	cuidados_especiales	VARCHAR(200)	—	Cuidados especiales que requiere
rescate_rescatista	id_rescate	INT	PK, FK → RESCATE	Rescate en el que participó el rescatista
rescate_rescatista	id_persona	INT	PK, FK → RESCATISTA	Rescatista que participó en el rescate
estancia	id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL	Animal alojado en el hogar
estancia	id_hogar	INT	PK, FK → HOGAR_TEMPORAL	Hogar temporal que aloja al animal
estancia	id_persona	INT	PK, FK → RESCATISTA	Rescatista asociado a la estancia
estancia	fecha_inicio	DATE	PK, NOT NULL	Fecha en que inicia la estancia
estancia	fecha_fin	DATE	CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)	Fecha en que termina; nula si sigue vigente
estancia	motivo_salida	VARCHAR(100)	—	Motivo por el que termina la estancia
solicitud_adopcion	id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL	Animal que se solicita
solicitud_adopcion	id_persona	INT	PK, FK → ADOPTANTE	Adoptante que hace la solicitud
solicitud_adopcion	fecha_solicitud	DATE	PK, NOT NULL	Fecha de la solicitud
solicitud_adopcion	estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	Estado de la solicitud
solicitud_adopcion	observaciones	VARCHAR(200)	—	Comentarios sobre la solicitud
adopcion	id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL	Animal adoptado
adopcion	id_persona	INT	PK, FK → ADOPTANTE	Adoptante que adopta al animal
adopcion	fecha_adopcion	DATE	PK, NOT NULL	Fecha de la adopción

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
adopcion	fecha_devolucion	DATE	CHECK (fecha_devolucion >= fecha_adopcion)	Fecha en que se devolvió el animal; nula si no se ha devuelto
adopcion	motivo_devolucion	VARCHAR(200)	—	Motivo de la devolución
seguimiento	id_animal	INT	PK, FK → ADOPCION	Animal de la adopción que se sigue
seguimiento	id_persona	INT	PK, FK → ADOPCION	Adoptante de la adopción que se sigue
seguimiento	fecha_adopcion	DATE	PK, FK → ADOPCION	Fecha de la adopción que se sigue
seguimiento	num_seguimiento	INT	PK, NOT NULL, CHECK (num_seguimiento > 0)	Número consecutivo del seguimiento dentro de la adopción
seguimiento	fecha	DATE	NOT NULL	Fecha del seguimiento
seguimiento	medio	VARCHAR(30)	NOT NULL	Medio por el que se hizo el seguimiento
seguimiento	estado_del_animal	VARCHAR(200)	NOT NULL	Estado del animal observado en el seguimiento
seguimiento	observaciones	VARCHAR(200)	—	Comentarios sobre el seguimiento

6.5 PRESERVACIÓN DEL SIGNIFICADO

Elemento del inventario	Cómo quedó en el esquema	¿Se conserva?
Entidades Rescate y Animal	Tablas rescate y animal	Sí
Subtipos Perro, Gato y Otro	Tablas perro, gato y otro (Regla 9, estrategia A)	Sí
Entidad débil Seguimiento posadopción	Tabla seguimiento con clave primaria (id_animal, id_persona, fecha_adopcion, num_seguimiento) (Regla 8)	Sí
Relación ocurre en	FK rescate.id_zona (Regla 4)	Sí
Relación origina	FK animal.id_rescate (Regla 4)	Sí
Relación es madre de	FK animal.id_madre hacia animal (Regla 4)	Sí
Relación participa	Tabla rescate_rescatista (Regla 5)	Sí
Relación ternaria estancia	Tabla estancia con las claves de animal, hogar_temporal y rescatista (Regla 7)	Sí
Relación solicita	Tabla solicitud_adopcion (Regla 5)	Sí

Elemento del inventario	Cómo quedó en el esquema	¿Se conserva?
Relación adopta	Tabla adopcion (Regla 5)	Sí
Relación tiene	FK compuesta de seguimiento hacia adopcion, NOT NULL y ON DELETE CASCADE (Regla 8)	Sí
Rescate (1,1) en ocurre en y Animal (1,1) en origina	Las FK id_zona e id_rescate son NOT NULL	Sí
Cría (0,1) en es madre de	id_madre admite nulos; CHECK (id_madre <> id_animal) evita que un animal sea su propia madre	Sí
Atributos del EER de la zona	Columnas con el mismo nombre (sin acentos): ningún atributo se perdió	Sí
Rescate (1,N) en participa y en origina	El esquema permite un rescate sin rescatistas o sin animales; exigir al menos uno requiere la aplicación o un disparador	Parcial
Jerarquía total de Animal	El gestor no obliga a que cada animal tenga fila en perro, gato u otro; se logra insertando animal y subtipo en la misma transacción o con un disparador	Parcial
Jerarquía disjunta de Animal	El CHECK de animal.especie fija una sola especie, pero un id_animal podría repetirse en dos tablas de subtipo; se valida con un disparador	Parcial
Derivado esterilizado	No se guarda; se calcula con las cirugías de Atención médica	Sí (calculado)

Parte 3. Atención médica

Responsable: José · 6 tablas resultantes

Ejercicio 2. Inventario de la zona: Atención médica

Dato	Detalle
Zona asignada	Atención médica
Integrante responsable	José
Entidades de la zona	Atención médica (débil), Vacunación, Cirugía, Tratamiento, Clínica, Vacuna
Relaciones de la zona	recibe, realizada por, se realiza en, aplica
Entidades de otras zonas (solo referenciadas)	Animal (id_animal), Veterinario voluntario (id_persona)

1. ENTIDADES

Entidad	Clasificación	Identificador	Observaciones
Atención médica	Débil (rectángulo doble)	num_atencion (discriminante) + id_animal del propietario	Supertipo de la jerarquía. Identificada por Animal mediante la relación recibe
Vacunación	Subtipo de Atención médica	Hereda la clave de Atención médica	Aplica una vacuna (relación aplica)
Cirugía	Subtipo de Atención médica	Hereda la clave de Atención médica	Sin relaciones propias
Tratamiento	Subtipo de Atención médica	Hereda la clave de Atención médica	Sin relaciones propias
Clínica	Fuerte	id_clinica	Lugar donde se realizan atenciones médicas
Vacuna	Fuerte	id_vacuna	Catálogo de vacunas que se aplican en las vacunaciones
Animal	Fuerte (otra zona)	id_animal	Solo referenciada: entidad propietaria de Atención médica
Veterinario voluntario	Subtipo de Persona (otra zona)	id_persona (heredado)	Solo referenciada: realiza atenciones médicas

2. ATRIBUTOS

Los nombres se registran sin acentos, según la convención de SQL del equipo.

Entidad	Atributo	Clase de atributo	Observaciones
Atención médica	num_atencion	Discriminante (clave parcial)	Subrayado discontinuo en el diagrama
Atención médica	fecha	Simple	
Atención médica	tipo	Simple	Dominio de valores no definido en el EER
Atención médica	observaciones	Simple	
Vacunación	dosis_num	Simple	
Vacunación	fecha_proxima_dosis	Simple	Dibujado con línea continua (no derivado)
Cirugía	tipo_cirugia	Simple	
Cirugía	complicaciones	Simple	
Tratamiento	diagnostico	Simple	
Tratamiento	duracion_dias	Simple	
Clínica	id_clinica	Identificador (clave)	Subrayado en el diagrama
Clínica	nombre	Simple	
Clínica	direccion	Simple	No es compuesto en esta entidad
Clínica	telefono	Simple	
Clínica	tipo	Simple	
Vacuna	id_vacuna	Identificador (clave)	Subrayado en el diagrama
Vacuna	nombre	Simple	
Vacuna	especie_destino	Simple	
Vacuna	intervalo_refuerzo_dias	Simple	Sin línea de conexión en el diagrama; se asume atributo de Vacuna

3. Relaciones y cardinalidades

Cardinalidad (mín,máx) leída junto a cada entidad en el diagrama. Todas las relaciones de la zona son de grado 2.

Relación	Entidad A	Card. A	Entidad B	Card. B	Grado	Clasificación
recibe	Animal	(0,N)	Atención médica	(1,1)	2 (binaria)	Identificante, 1:N. Participación total de Atención médica. Sin atributos propios
realizada por	Veterinario voluntario	(0,N)	Atención médica	(0,1)	2 (binaria)	1:N. Participación parcial de Atención médica. Sin atributos propios
se realiza en	Clínica	(0,N)	Atención médica	(0,1)	2 (binaria)	1:N. Participación parcial de Atención médica. Sin atributos propios
aplica	Vacuna	(0,N)	Vacunación	(1,1)	2 (binaria)	1:N. Participación total de Vacunación. Sin atributos propios

4. Jerarquía de especialización

Supertipo	Subtipos	Participación	Disyunción	Atributos propios de los subtipos
Atención médica	Vacunación, Cirugía, Tratamiento	Parcial (p)	Disjunta (d); la marca está girada en el diagrama (por confirmar)	Vacunación: dosis_num, fecha_proxima_dosis Cirugía: tipo_cirugia, complicaciones Tratamiento: diagnostico, duracion_dias

5. Elementos y atributos especiales

Elemento especial	Presente en la zona	Elemento	Observaciones
Entidad débil	Sí	Atención médica	Identificada por Animal
Relación identificante	Sí	recibe	Rombo doble; participación total del lado débil (1,1)
Atributo discriminante	Sí	num_atencion	Junto con id_animal forma la clave de la entidad débil
Atributo multivaluado	No	—	Ninguno en esta zona
Atributo derivado	No	—	fecha_proxima_dosis se dibuja como atributo normal
Atributo compuesto	No	—	direccion de Clínica es simple
Jerarquía de especialización	Sí	Atención médica → Vacunación, Cirugía, Tratamiento	Parcial y disjunta (por confirmar)

6. Relaciones de orden superior

Relación	Entidades	Atributos propios
—	Ninguna en esta zona (las cuatro relaciones son binarias)	—

7. Preguntas antes de transformar

Pregunta	Respuesta
¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?	Los subtipos Vacunación, Cirugía y Tratamiento (tablas VACUNACION, CIRUGIA y TRATAMIENTO). La zona no tiene atributos multivaluados, relaciones muchos a muchos ni de orden superior: recibe, realizada por, se realiza en y aplica son uno a muchos y se resuelven con claves foráneas.
¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?	id_animal en ATENCION_MEDICA (recibe; además forma parte de su clave primaria); id_persona (veterinario) e id_clinica en ATENCION_MEDICA (realizada por y se realiza en; admiten nulos por la cardinalidad (0,1)); id_vacuna en VACUNACION (aplica; NOT NULL por la cardinalidad (1,1)); e id_animal y num_atencion en cada tabla de subtipo.
¿Qué decisión tendrá que tomar en cada jerarquía?	En la jerarquía de Atención médica, que es parcial, hay que elegir la estrategia y decidir cómo se identifica el subtipo, porque Vacunación, Cirugía y Tratamiento tienen atributos propios distintos. La disyunción debe confirmarse en el diagrama (ver observación 2).

8. Observaciones sobre el diagrama EER

#	Observación sobre el diagrama	Acción propuesta
1	intervalo_refuerzo_dias no tiene línea hacia Vacuna y hay una línea suelta en la esquina superior izquierda de Vacuna.	Conectar el atributo a Vacuna y eliminar la línea suelta en el EER.
2	La marca de disyunción de la jerarquía de Atención médica está girada junto con el triángulo y casi no se lee; por su forma parece una «d» (disjunta). Persona muestra «o» (solapada) y Animal «d» (disjunta).	Girar el texto de la marca en el EER y confirmar con el equipo que es disjunta.
3	El atributo tipo de Atención médica no tiene dominio definido.	Acordar el catálogo de valores antes de agregar un CHECK.

Ejercicio 3. Reglas de transformación básicas

1. Tablas de entidades fuertes (Reglas 1 y 2)

fecha_proxima_dosis se dibuja como atributo normal y se guarda como columna. La zona no tiene atributos compuestos ni derivados. Atención médica es débil y se resuelve en el Ejercicio 5.

CLINICA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_clinica	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
direccion	VARCHAR(200)	NOT NULL
telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL

VACUNA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_vacuna	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
especie_destino	VARCHAR(30)	NOT NULL
intervalo_refuerzo_dias	INT	CHECK (intervalo_refuerzo_dias > 0)

2. Tablas de atributos multivaluados (Regla 3)

La zona no tiene atributos multivaluados.

Ejercicio 4. Transformación de relaciones

1. Relaciones de la zona

Relación	Tipo	Regla aplicada	Tabla resultante	Explicación
recibe	Identificante	Regla 8	ATENCION_MEDICA	Se resuelve en el Ejercicio 5 (entidad débil identificada por Animal).
realizada por	1:N	Regla 4	ATENCION_MEDICA	id_persona (veterinario) pasa a ATENCION_MEDICA como FK. Admite nulos porque la atención tiene (0,1) veterinario.
se realiza en	1:N	Regla 4	ATENCION_MEDICA	id_clinica pasa a ATENCION_MEDICA como FK. Admite nulos porque la atención tiene (0,1) clínica.
aplica	1:N	Regla 4	VACUNACION	id_vacuna pasa a VACUNACION como FK. Es NOT NULL porque toda vacunación aplica una vacuna (1,1).

Reglas 5, 6 y 7: no aplican, la zona no tiene relaciones muchos a muchos, uno a uno ni de orden superior.

2. Tablas resultantes

ATENCION_MEDICA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
num_atencion	INT	PK, NOT NULL, CHECK (num_atencion > 0)
fecha	DATE	NOT NULL
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL
observaciones	VARCHAR(300)	—
id_persona	INT	FK → VETERINARIO
id_clinica	INT	FK → CLINICA
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)

VACUNACION		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
dosis_num	INT	NOT NULL, CHECK (dosis_num > 0)
fecha_proxima_dosis	DATE	—
id_vacuna	INT	FK → VACUNA, NOT NULL
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)
FK compuesta	—	(id_animal, num_atencion) → ATENCION_MEDICA

Ejercicio 5. Entidades débiles y jerarquías

1. Entidades débiles (Regla 8)

Entidad	Aplica	Explicación
Atención médica	Sí	Está identificada por Animal mediante la relación recibe. Su clave primaria es id_animal (clave foránea hacia ANIMAL) más el discriminante num_atencion. La clave foránea es NOT NULL con ON DELETE CASCADE.

2. Jerarquía de Atención médica (Regla 9)

Dato	Detalle
Supertipo	Atención médica
Subtipos	Vacunación, Cirugía, Tratamiento
Disyunción	Disjunta (d), con la marca girada en el diagrama (por confirmar): una atención es de un solo tipo
Completitud	Parcial: puede haber atenciones que no son vacunación, cirugía ni tratamiento, por ejemplo una consulta general
Estrategia elegida	A. Tabla por supertipo y por subtipo
Atributo discriminador	No se usa como tal; la columna tipo de ATENCION_MEDICA indica el subtipo cuando aplica
Consultas esperadas	El historial médico de un animal se consulta con ATENCION_MEDICA sola. Las próximas dosis y las complicaciones de cirugías se consultan con el subtipo correspondiente unido a ATENCION_MEDICA.

3. Justificación de la estrategia

Estrategia	¿Se usa?	Motivo
A. Tabla por supertipo y por subtipo	Sí	Permite atenciones que no pertenecen a ningún subtipo y evita columnas nulas, porque cada subtipo tiene atributos propios distintos (dosis, complicaciones, diagnóstico).
B. Tabla única con discriminador	No	Mezclaría seis columnas propias de tres tipos de atención, que quedarían nulas según el tipo, y no permitiría NOT NULL en ellas.
C. Tabla por subtipo, sin supertipo	No	Solo sirve si la jerarquía es total y disjunta; aquí es parcial y las atenciones sin subtipo no tendrían dónde guardarse.

4. TABLAS RESULTANTES

ATENCION_MEDICA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
num_atencion	INT	PK, NOT NULL, CHECK (num_atencion > 0)
fecha	DATE	NOT NULL
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL
observaciones	VARCHAR(300)	—
id_persona	INT	FK → VETERINARIO
id_clinica	INT	FK → CLINICA
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)

VACUNACION		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
dosis_num	INT	NOT NULL, CHECK (dosis_num > 0)
fecha_proxima_dosis	DATE	—
id_vacuna	INT	FK → VACUNA, NOT NULL
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)
FK compuesta	—	(id_animal, num_atencion) → ATENCION_MEDICA

CIRUGIA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
tipo_cirugia	VARCHAR(50)	NOT NULL
complicaciones	VARCHAR(200)	—
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)
FK compuesta	—	(id_animal, num_atencion) → ATENCION_MEDICA

TRATAMIENTO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
diagnostico	VARCHAR(200)	NOT NULL
duracion_dias	INT	NOT NULL, CHECK (duracion_dias > 0)
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)
FK compuesta	—	(id_animal, num_atencion) → ATENCION_MEDICA

Ejercicio 6. Esquema, diccionario y preservación del significado

6.1 ESQUEMA DE LA ZONA

CLINICA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_clinica	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
direccion	VARCHAR(200)	NOT NULL
telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL

VACUNA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_vacuna	INT	PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
especie_destino	VARCHAR(30)	NOT NULL
intervalo_refuerzo_dias	INT	CHECK (intervalo_refuerzo_dias > 0)

ATENCION_MEDICA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL
num_atencion	INT	PK, NOT NULL, CHECK (num_atencion > 0)
fecha	DATE	NOT NULL
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL
observaciones	VARCHAR(300)	—
id_persona	INT	FK → VETERINARIO
id_clinica	INT	FK → CLINICA
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)

VACUNACION		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
dosis_num	INT	NOT NULL, CHECK (dosis_num > 0)
fecha_proxima_dosis	DATE	—
id_vacuna	INT	FK → VACUNA, NOT NULL
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)
FK compuesta	—	(id_animal, num_atencion) → ATENCION_MEDICA

CIRUGIA		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
tipo_cirugia	VARCHAR(50)	NOT NULL
complicaciones	VARCHAR(200)	—
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)
FK compuesta	—	(id_animal, num_atencion) → ATENCION_MEDICA

TRATAMIENTO		
Columna	**Tipo de dato**	**Restricciones**
id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA
diagnostico	VARCHAR(200)	NOT NULL
duracion_dias	INT	NOT NULL, CHECK (duracion_dias > 0)
PK compuesta	—	(id_animal, num_atencion)
FK compuesta	—	(id_animal, num_atencion) → ATENCION_MEDICA

6.1 CLAVES FORÁNEAS Y ACCIONES REFERENCIALES

Tabla	Columna	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Motivo
atencion_medica	id_animal	animal	CASCADE	CASCADE	La atención médica no existe sin el animal que la recibe
atencion_medica	id_persona	veterinario	SET NULL	CASCADE	Si se borra el veterinario, la atención se conserva sin veterinario
atencion_medica	id_clinica	clinica	SET NULL	CASCADE	Si se borra la clínica, la atención se conserva sin clínica
vacunacion	(id_animal, num_atencion)	atencion_medica	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin la atención
vacunacion	id_vacuna	vacuna	RESTRICT	CASCADE	No se borra una vacuna que ya se aplicó
cirugia	(id_animal, num_atencion)	atencion_medica	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin la atención
tratamiento	(id_animal, num_atencion)	atencion_medica	CASCADE	CASCADE	El subtipo no existe sin la atención

6.4 DICCIONARIO DE DATOS

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
clinica	id_clinica	INT	PRIMARY KEY	Identificador de la clínica
clinica	nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la clínica
clinica	direccion	VARCHAR(200)	NOT NULL	Dirección de la clínica
clinica	telefono	VARCHAR(15)	NOT NULL	Teléfono de contacto
clinica	tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Tipo de clínica
vacuna	id_vacuna	INT	PRIMARY KEY	Identificador de la vacuna
vacuna	nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre de la vacuna
vacuna	especie_destino	VARCHAR(30)	NOT NULL	Especie a la que va dirigida la vacuna
vacuna	intervalo_refuerzo_dias	INT	CHECK (intervalo_refuerzo_dias > 0)	Días entre dosis de refuerzo; nulo si no requiere refuerzo
atencion_medica	id_animal	INT	PK, FK → ANIMAL	Animal que recibe la atención
atencion_medica	num_atencion	INT	PK, NOT NULL, CHECK (num_atencion > 0)	Número consecutivo de la atención dentro del animal
atencion_medica	fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de la atención
atencion_medica	tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL	Tipo de atención médica
atencion_medica	observaciones	VARCHAR(300)	—	Observaciones de la atención
atencion_medica	id_persona	INT	FK → VETERINARIO	Veterinario que realizó la atención; nulo si no se registró
atencion_medica	id_clinica	INT	FK → CLINICA	Clínica donde se realizó; nulo si no se registró
vacunacion	id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA	Animal de la atención que es vacunación
vacunacion	num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA	Atención que es vacunación
vacunacion	dosis_num	INT	NOT NULL, CHECK (dosis_num > 0)	Número de dosis aplicada
vacunacion	fecha_proxima_dosis	DATE	—	Fecha de la próxima dosis; nula si no hay

Tabla	Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
vacunacion	id_vacuna	INT	FK → VACUNA, NOT NULL	Vacuna que se aplicó
cirugia	id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA	Animal de la atención que es cirugía
cirugia	num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA	Atención que es cirugía
cirugia	tipo_cirugia	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de cirugía realizada
cirugia	complicaciones	VARCHAR(200)	—	Complicaciones presentadas; nulo si no hubo
tratamiento	id_animal	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA	Animal de la atención que es tratamiento
tratamiento	num_atencion	INT	PK, FK → ATENCION_MEDICA	Atención que es tratamiento
tratamiento	diagnostico	VARCHAR(200)	NOT NULL	Diagnóstico que motiva el tratamiento
tratamiento	duracion_dias	INT	NOT NULL, CHECK (duracion_dias > 0)	Duración del tratamiento en días

6.5 PRESERVACIÓN DEL SIGNIFICADO

Elemento del inventario	Cómo quedó en el esquema	¿Se conserva?
Entidades Clínica y Vacuna	Tablas clinica y vacuna	Sí
Entidad débil Atención médica	Tabla atencion_medica con clave primaria (id_animal, num_atencion) (Regla 8)	Sí
Subtipos Vacunación, Cirugía y Tratamiento	Tablas vacunacion, cirugia y tratamiento, con la clave de atencion_medica (Regla 9, estrategia A)	Sí
Relación recibe	id_animal forma parte de la clave de atencion_medica, NOT NULL y ON DELETE CASCADE (Regla 8)	Sí
Relación realizada por	FK atencion_medica.id_persona hacia veterinario (Regla 4)	Sí
Relación se realiza en	FK atencion_medica.id_clinica hacia clinica (Regla 4)	Sí

Elemento del inventario	Cómo quedó en el esquema	¿Se conserva?
Relación aplica	FK vacunacion.id_vacuna hacia vacuna (Regla 4)	Sí
Atención médica (1,1) en recibe	id_animal es parte de la clave primaria y no admite nulos	Sí
Atención médica (0,1) en realizada por y en se realiza en	Las FK id_persona e id_clinica admiten nulos	Sí
Vacunación (1,1) en aplica	La FK id_vacuna es NOT NULL	Sí
Veterinario, Clínica y Vacuna (0,N)	Las FK no son UNIQUE: pueden tener varias atenciones o ninguna	Sí
Atributos del EER de la zona	Columnas con el mismo nombre (sin acentos): ningún atributo se perdió, incluidos tipo, especie_destino e intervalo_refuerzo_dias	Sí
Jerarquía parcial	Una atención puede no tener fila en ninguna tabla de subtipo	Sí
Jerarquía disjunta (por confirmar)	El gestor no impide que una misma atención aparezca en dos tablas de subtipo; se valida con un disparador	Parcial